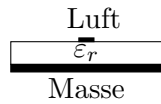


1 Grundlagen

Mikrostreifenleitungen: Quasi-TEM-Wellen



Triplate Leitung: TEM-Wellen



Leitungsgleichung γ, Z_L

$$U = U_f e^{-\gamma z} + U_b e^{\gamma z}$$

$$I = \frac{U_f}{Z_L} e^{-\gamma z} - \frac{U_b}{Z_L} e^{\gamma z}$$

Normierungs:

$$u = \frac{U}{\sqrt{Z_L}}, i = I \sqrt{Z_0}, U_f = I_f Z_L$$

$$u = u_f e^{-\gamma z} + u_b e^{\gamma z} = a + b$$

$$i = a - b$$

Matrixbeschreibungen

• S-Parameter (Streuparameter):

- Beschreibung über Wellen (a_i (Eingang Oben), b_i (Ausgang unter), Nummer sind die Seite)

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

$$* S_{11}|_{a_2=0} = \frac{b_1}{a_1}: \text{Reflexion Eingang}$$

$$* S_{21}|_{a_2=0} = \frac{b_2}{a_1}: \text{Transmission (Verstärkung)}$$

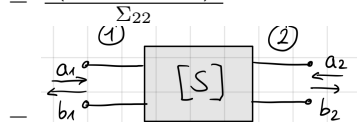
$$* S_{12}: \text{Rückwirkung}$$

$$* S_{22}: \text{Reflexion Ausgang}$$

$$\begin{pmatrix} A + B - C - D & 2\Delta_A \\ 2 & -A + B - C + D \end{pmatrix}$$

$$A+B+C+D$$

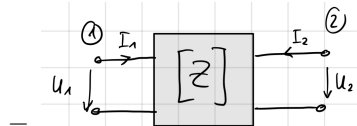
$$\begin{pmatrix} \Sigma_{12} & \Delta_{\Sigma} \\ 1 & -\Sigma_{21} \end{pmatrix}$$



• Impedanzparameter:

$$- U_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2$$

$$- U_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2$$

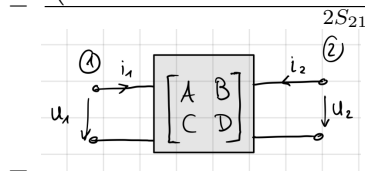


• Kettenparameter:

- Darstellung der ABCD-Parameter

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_2 \\ -I_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -\Delta_S + S_{11} - S_{22} + 1 & \Delta_S + S_{11} + S_{22} + 1 \\ \Delta_S - S_{11} - S_{22} + 1 & -\Delta_S - S_{11} + S_{22} + 1 \end{pmatrix}$$



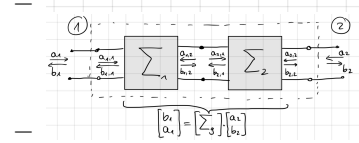
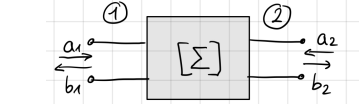
• Transmissionsmatrix:

- Multiplikation Vereinfachung

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$$1 \begin{pmatrix} -\Delta_S & S_{11} \\ -S_{22} & 1 \end{pmatrix}$$

$$[\Sigma] = \frac{1}{S_{21}}$$



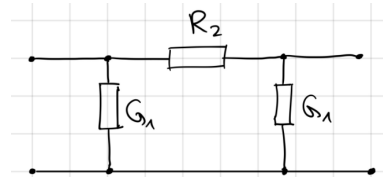
$$[\Sigma_g] = [\Sigma_1][\Sigma_2]$$

1.1 Leitungen

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{R}{Z_0} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ GZ_0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.1.1 Dämpfungsglied



$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ G_1 Z_0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{R_2}{Z_0} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ G_1 Z_0 & 1 \end{pmatrix}$$

2 Koppler

Taktanregung

- Gleichtaktanregung:** $\oplus$ Signale gleicher Amplitude und gleicher Phase.

$$- Z_e$$

$$- a_1^+ = \frac{1}{2} a_1, a_4^+ = \frac{1}{2} a_1$$

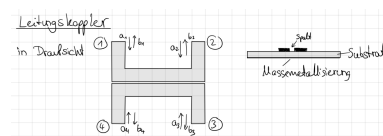
- Gegentaktanregung:** $\ominus$ Signale gleicher Amplitude und entgegengesetzter Phase.

$$- Z_d$$

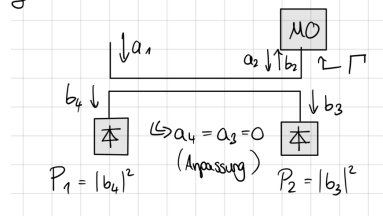
$$- a_1^- = \frac{1}{2} a_1, a_4^- = -\frac{1}{2} a_1$$

- Überlagerung: $a_1^+ + a_1^- = a_1, a_4^+ + a_4^- = 0$

2.1 Leitungskoppler

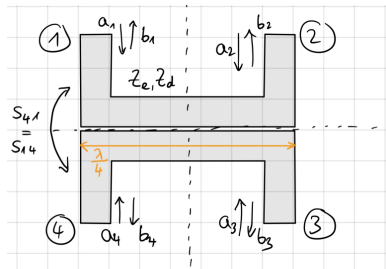


$$g_{es}: \Gamma = f([S], P_1, P_2)$$



$$|\Gamma|^2 = \frac{P_2}{P_1} \left| \frac{S_{41}}{S_{32} S_{21}} \right|^2$$

Zweifach Symmetrischer Zweitor:



Allseit. Anpassung:
 $S_{11} = S_{22} = S_{33} = S_{44} = 0$
Symmetrien und Reziprok:
 $S_{41} = S_{14} = S_{32} = S_{23}$
 $S_{12} = S_{21} = S_{34} = S_{43}$

Mit Gleich- und Gegentaktanregung:

$b_1 = b_1^+ + b_1^- = S_{11}^+ a_1^+ + S_{11}^- a_1^- = \frac{1}{2}(S_{11}^+ + S_{11}^-) a_1, \rightarrow S_{11}$
 $b_2 = b_2^+ + b_2^- = S_{21}^+ a_1^+ + S_{21}^- a_1^- = \frac{1}{2}(S_{21}^+ + S_{21}^-) a_1, \rightarrow S_{21}$
 $b_3 = b_2^+ + b_2^- = S_{21}^+ a_4^+ + S_{21}^- a_4^- = \frac{1}{2}(S_{21}^+ - S_{21}^-) a_1, \rightarrow S_{31}$
 $b_4 = b_4^+ + b_4^- = S_{11}^+ a_4^+ + S_{11}^- a_4^- = \frac{1}{2}(S_{11}^+ - S_{11}^-) a_1, \rightarrow S_{41}$

Normierung der Widerstände: $z_e = \frac{Z_e}{Z_0}, z_d = \frac{Z_d}{Z_0}$

$$\begin{bmatrix} A^+ & B^+ \\ C^+ & D^+ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\beta l) & j z_e \sin(\beta l) \\ j \frac{1}{z_e} \sin(\beta l) & \cos(\beta l) \end{bmatrix}$$

$$S_{11}^+ = \frac{A^+ + B^+ - C^+ - D^+}{A^+ + B^+ + C^+ + D^+} = \frac{j z_e \sin(\beta l) - j \frac{1}{z_e} \sin(\beta l)}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{11}^- = \frac{j(z_d - \frac{1}{z_d}) \sin(\beta l)}{2 \cos(\beta l) + j(z_d + \frac{1}{z_d}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{21}^+ = \frac{2}{A^+ + B^+ + C^+ + D^+} = \frac{2}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{21}^- = \frac{2}{A^- + B^- + C^- + D^-} = \frac{2}{2 \cos(\beta l) + j(z_d + \frac{1}{z_d}) \sin(\beta l)}$$

Allseitige anpassung

$S_{11} = 0 \rightarrow S_{11}^+ = -S_{11}^- \rightarrow z_e = \frac{1}{z_d} \leftrightarrow z_e z_d = 1 \rightarrow Z_e Z_d = Z_0^2$

Entkoppelte Tore: $S_{31} = \frac{1}{2}(S_{21}^+ - S_{21}^-) = 0 \rightarrow S_{21}^+ = S_{21}^-$

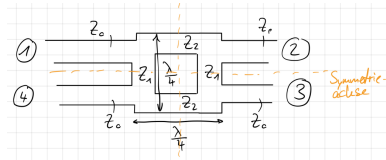
$$S_{21} = S_{21}^+ = \frac{2}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{41} = \frac{1}{2}(S_{11}^+ - S_{11}^-) = S_{11}^+ = \frac{j(z_e - \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$\angle(S_{21}, S_{41}) = 90^\circ$

Mehrstufig wenn höhere Breitband.

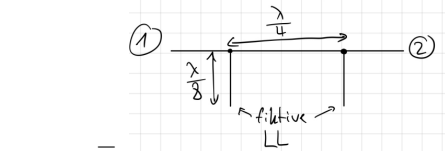
2.2 Ringkoppler



- 3dB-Kopplung: $1 \rightarrow 2$ und $1 \rightarrow 3$
- Entkopplung: 1 und 4
- Einspeisung an 1
- $Z_1 = ?, Z_2 = ?$

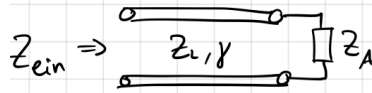
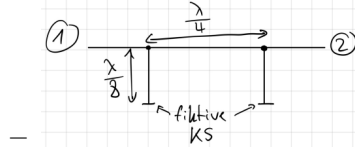
• Gleichtakt

$\oplus$ an 1 und 4: $a_1^+ = \frac{1}{2} a_1, a_4^+ = \frac{1}{2} a_1$



• Gegentakt

$\ominus$ an 1 und 4: $a_1^- = \frac{1}{2} a_1, a_4^- = -\frac{1}{2} a_1$



- $Z_{ein} = Z_L \frac{Z_A + j Z_L \tan(\beta l)}{Z_L + j Z_A \tan(\beta l)}$
- $\tan(\beta l) = \tan(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{8}) = \tan(\frac{\pi}{4}) = 1$
- $\oplus Z_A \rightarrow \infty \Rightarrow Z_{ein,LL}^+ = \lim_{Z_A \rightarrow \infty} Z_{ein} = -j Z_L = -j Z_1$
- $\ominus Z_A \rightarrow 0 \Rightarrow Z_{ein,LL}^- = j Z_L = j Z_1 = j \frac{1}{Y_1}$

Kettenmatrizen fortsetzung

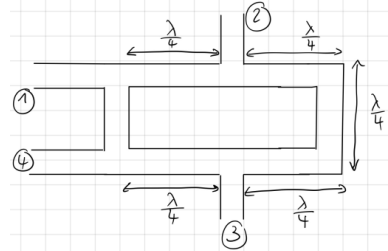
$$[M^+] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -j Y_1 Z_0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & j \frac{Z_2}{Z_0} \\ j \frac{Z_0}{Z_2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -j Y_1 Z_0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \pm Z_2 Y_1 & j \frac{Z_2}{Z_0} \\ j \frac{Z_0}{Z_2} - j Y_1^2 Z_0 Z_2 & \pm Y_1 Z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^+ & B^+ \\ C^+ & D^+ \end{bmatrix}$$

Anforderung: Allseitige Anpassung

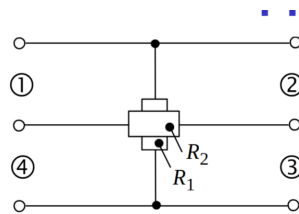
- $S_{11} = \frac{1}{2}(S_{11}^+ + S_{11}^-) \stackrel{!}{=} 0$
- $S_{41} = S_{14} = \frac{1}{2}(S_{11}^+ - S_{11}^-) \stackrel{!}{=} 0$
- $S_{11}^+ = \frac{A^+ + B^+ - C^+ - D^+}{A^+ + B^+ + C^+ + D^+} \stackrel{!}{=} 0$
- Da $A^+ = D^+ \Rightarrow B^+ = C^+$
- $\frac{Z_2}{Z_0} = \frac{Z_0}{Z_2} - Y_1^2 Z_2 Z_0$
- $|S_{21}| = |\frac{1}{2}(S_{21}^+ + S_{21}^-)| = |S_{31}| = |\frac{1}{2}(S_{21}^+ - S_{21}^-)|$
- $\frac{Z_2}{Z_0} = Y_1 Z_2 \Rightarrow Y_1 = \frac{1}{Z_0}$
- $1 = \frac{Z_0^2}{Z_2^2} - Y_1^2 Z_0^2 \Rightarrow Z_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} Z_0$
- $\angle(S_{21}, S_{31}) = 90^\circ$
- 3dB-Kopplung: $1 \rightarrow 2$ und $1 \rightarrow 3$
- Entkopplung: 1 und 4

2.2.1 Rat-Race-Koppler



- Einsp. 1: 3 entkoppelt, $\angle(S_{21}, S_{41}) = 0^\circ$
- Einsp. 3: 1 entkoppelt, $\angle(S_{23}, S_{43}) = 180^\circ$

2.3 Resistiver Koppler



Synthese: All. Anpassung

- $S_{31} = S_{13} = S_{24} = S_{42} = 0$

$$S_{11} = \frac{Z_{ein} - Z_0}{Z_{ein} + Z_0}$$

$\oplus$ und $\ominus$ an 1 und 4.

topics/Grundlagen/r.koppler

$\oplus \Rightarrow$ in der Symmetrieeben $\Rightarrow$ LL

- topics/Grundlagen/r_koppler_plus

$$S_{11}^+ = \frac{2R_2 + Z_0 - Z_0}{2R_2 + Z_0 + Z_0} = \frac{R_2}{R_2 + Z_0}$$

(-)

- topics/Grundlagen/r_koppler_minus

$$S_{11}^- = -\frac{Z_0}{R_1 + Z_0}$$

$$S_{11} = \frac{1}{2}(S_{11}^+ + S_{11}^-) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow S_{11}^+ = -S_{11}^-$$

$$\frac{R_2}{R_2 + Z_0} = \frac{Z_0}{R_1 + Z_0} \Rightarrow R_1 R_2 = Z_0^2$$

$$S_{41} = \frac{1}{2}(S_{11}^- - S_{11}^+) = S_{11}^+ = \frac{R_2}{R_2 + Z_0}$$

$$S_{21} = \frac{Z_0}{Z_0 + R_2}$$

$$\text{Häufige Wahl: } R_1 = R_2 = Z_0 \Rightarrow S_{21} = S_{41} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Nullgradkoppler: } \angle(S_{21}, S_{41}) = 0^\circ$$

2.4 Transformatorkoppler

topics/Grundlagen/trafo_koppler

- Transformator sei ideal
- aus Symmetrie sind 1 und 4 entkoppelt
- bei Einspeisung an 1 $\Rightarrow$ Signale an 2 und 3 in Gegenphase
- bei Einspeisung an 4 $\Rightarrow$ Signale an 2 und 3 in Phase
- $\Rightarrow$ Signale an 2 und 3 entkoppelt mit $Z = \frac{Z_0}{2}$

2.5 Nullgradkoppler/Signalteiler

topics/Grundlagen/NullGradKoppler

topics/Grundlagen/null_grad_koppler_EB

- $\oplus$ und $\ominus$ an 2 und 3
- $\oplus$ an 2 und 3:
 - topics/Grundlagen/null_grad_koppler_plus
 - $Z_{\text{ein}} \frac{Z_1}{2Z_0} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow Z_1 = \sqrt{2}Z_0$
- $\ominus$ an 2 und 3:
 - topics/Grundlagen/null_grad_koppler_minus
 - $\frac{R}{2} = Z_0 \Rightarrow R = 2Z_0$

3 Messung

3.1 Breitbanddetektoren

topics/Grundlagen/BBDet Nicht Lineare

Effekte(Verständnis) topics/Grundlagen/BBDetErg

3.2 Skalare Zweitormessung

3.2.1 Substitutionsverfahren

topics/Grundlagen/skalar_zt_substitution

$$P_2 = |S_{21}|^2 P_g \Leftrightarrow |S_{21}|^2 = \frac{P_2}{P_1}$$

3.2.2 Leitungskoppler

topics/Grundlagen/skalar_zt_1 $P_1 = K P_g$

$$|S_{21}|^2 = \frac{K}{(1-K)} \frac{P_2}{P_1}$$

topics/Grundlagen/skalar_zt_2

- $P_2 = |S_{21}|^2 (1 - k)^2 P_g$
- $P_1 = k P_g$
- $P_3 = |S_{11}|^2 (1 - k)^2 k P_g$
- $|S_{21}|^2 = \frac{P_2}{P_1} \frac{k}{(1-k)^2}$
- $|S_{11}|^2 = \frac{P_3}{P_1} \frac{1}{(1-k)^2}$

3.2.3

topics/Grundlagen/skalar_zt_3

- $P_1 = k P_g$
- $P_2 = |S_{21}|^2 (1 - 2k) P_g$
- $P_3 = k |S_{11}|^2 (1 - 2k) P_g$
- $|S_{21}|^2 = \frac{P_2}{P_1} \frac{k}{1-2k}$
- $|S_{11}|^2 = \frac{P_3}{P_1} \frac{1}{1-2k}$

3.2.4 Fehler bei Transmissionmessung

Annahme: Fehlanpassung am Generator und am Leistungsdetektor $\rightarrow$ Fehlermodell

topics/Grundlagen/transmission_error

- $P_{Det} = |b_2|^2$
- Ohne MO:
 - topics/Grundlagen/error_ohne_MO
 - $P_{g_{ver}} = |a_1|^2$
 - $b_2 = V_{21} a_1$
 - $P_{Det} = |b_1|^2 = |V_{21}|^2 |a_1|^2$
 - $R_{22} = \Gamma_g$
 - $T_{11} = \Gamma_L$
 - Zu Transmissionmatrizen
 - $[\Sigma_V] = [\Sigma_R] [\Sigma_T] =$

$$\frac{1}{R_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_R & R_{11} \\ -R_{22} & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{T_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_T & T_{11} \\ -T_{22} & 1 \end{bmatrix}$$
 - $V_{21} = \frac{1}{\Sigma_{V_{22}}} = \frac{R_{21} T_{21}}{1 - R_{22} T_{11}}$
 - $P_{Det} = \left| \frac{R_{21} T_{21}}{1 - R_{22} T_{11}} \right|^2 P_{g_{ver}}$
 - Annahme: Fehlerzweitoren verlustlos:
 - * $|R_{21}|^2 = |R_{12}|^2 = 1 - |R_{22}|^2$
 - * $|T_{21}|^2 = 1 - |T_{11}|^2$
 - $P_{Det} = \frac{(1 - |\Gamma_g|^2)(1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - \Gamma_g \Gamma_L|^2} P_{g_{ver}}$

- Mit MO:

- topics/Grundlagen/error_mit_MO
- $W_{21} = \frac{1}{\Sigma_{W_{22}}}$
- $\Sigma_W =$

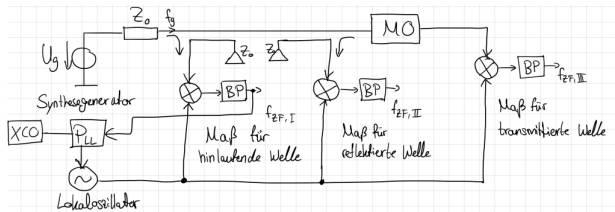
$$\frac{1}{R_{21} S_{21} T_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_R & R_{11} \\ -R_{22} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\Delta_S & S_{11} \\ -S_{22} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\Delta_T & T_{11} \\ -T_{22} & 1 \end{bmatrix}$$
- $W_{21} = \frac{R_{21} S_{21} T_{21}}{1 - R_{22} S_{11} - S_{22} T_{11} + T_{11} R_{22} \Delta_S}$
- $\left| \hat{S}_{21} \right|^2 = \frac{|W_{21}|^2}{|V_{21}|^2} =$

$$|S_{21}|^2 \frac{|1 - \Gamma_g \Gamma_L|^2}{|(1 - \Gamma_g S_{11})(1 - \Gamma_L S_{22}) - S_{12} S_{21} \Gamma_g \Gamma_L|^2}$$

- Beispiel für Fehlerschätzung:

- MO: $|S_{12}| = |S_{21}| = \frac{1}{2}$, $|S_{11}| = |S_{22}| = 0.1$
- Messsystem: $|\Gamma_g| = 0.1$, $|\Gamma_L| = 0.1$
- $\left| \hat{S}_{21} \right|^2 = \frac{|1 \pm 0.01|^2}{|(1 \mp 0.01)^2 \mp 0.0025|^2} |S_{21}|^2$
- $\left| \hat{S}_{21} \right|^2 \approx \frac{1 \pm 0.02}{(1 \mp 0.02 \mp 0.0025)^2} |S_{21}|^2$
- $\left| \hat{S}_{21} \right|^2 \approx \frac{1 \pm 0.02}{1 \mp 0.045} |S_{21}|^2 \approx (1 \pm 0.06) |S_{21}|^2 \hat{=} 0.27 dB$

3.3 Vektorielle Netzwerkanalyse



- Maß für fortlaufende Welle $f_{ZF,I}$
- Maß für reflektierte Welle $f_{ZF,II}$
- Maß für transmittierte Welle $f_{ZF,III}$
- topics/Grundlagen/vna rampe

4 Synthe Passiver Schaltungen

4.1 Prototypfilter/Referenzfilter

topics/Grundlagen/Prototypfilter $Z_0 = 1\Omega$ Normierung:
bei $\omega_{ref} = \omega_c$:

- $\omega_c C = 2\Omega^{-1}$
- $\omega_c L = 1\Omega$

topics/Grundlagen/Butterworth $|S_{21}(\omega_c)|^2 = \frac{1}{2}$

4.2 Leitungsfiter

für HF-Filter Übergang zu Leitungselementen
topics/Grundlagen/Leitungselement1

$$Z_1 = Z_L \frac{Z_2 + jZ_L \tan(\beta l)}{Z_L + jZ_2 \tan(\beta l)}$$
$$\beta l = \Theta = \frac{2\pi}{\lambda} l = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{4} \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{\pi}{2} \frac{\omega}{\omega_0}$$

topics/Grundlagen/Leitungselement2 Kurzschliessen von Z_2

$$Z_2 = 0 \Rightarrow Z_{1,KS} = jZ_L \tan(\beta l) \hat{=} \text{induktiv } Z_L \hat{=} \tilde{L}$$

topics/Grundlagen/Leitungselement3 Leerlauf

$$Z_2 \rightarrow \infty \Rightarrow Z_{1,LL} = Z_L \frac{1}{j \tan(\beta l)} \hat{=} \text{kapazitiv } Z_L \hat{=} \frac{1}{\tilde{C}}$$
$$\frac{\omega_c}{\omega_{ref} \tilde{C}} \Rightarrow \tilde{C} = C$$

für $L = \tilde{L}$ und $C = \tilde{C}$:

$$\frac{\omega_{ref}}{\omega_c} = \tan(\beta l) = \tan\left(\frac{\pi}{2} \frac{\omega}{\omega_c}\right) \Leftrightarrow \omega = \omega_0 \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{\omega_{ref}}{\omega_c}\right) \quad (1)$$

$\omega_{ref} \hat{=}$ Frequenz des Referenzfilter
 ω ist die Frequenz des Leitungsfilters
topics/Grundlagen/LeitungsfiterUebertragung

- $\omega_{ref} = 0 \Rightarrow \omega = 0$
- $\omega_{ref} \rightarrow \infty \Rightarrow \omega = \omega_0 \frac{2}{\pi} \frac{\pi}{2} = \omega_0$
- $\omega_{ref} = \omega_c \Rightarrow \omega = \omega_0 \frac{2}{\pi} \arctan(1) = \frac{\omega_0}{2}$

2Draht-ESB:

topics/Grundlagen/2DrahtESB

Konzentrierte Elemente ersetzen durch Stichleitungen.

- Induktivitäten: Am Ende KS Stichleitungen
- topics/Grundlagen/Stichleitung Induktiv
- topics/Grundlagen/Stichleitung Kapazitiv
- Kapazitäten: Am Ende LL Stichleitungen

4.3 Butterworth-Hochpassfilter

Prototypfilter: topics/Grundlagen/PrototypfilterBW
topics/Grundlagen/Prototypfilter2
Übergang zum Leitungsfiter
topics/Grundlagen/UebergangLeitungsfiter
topics/Grundlagen/UebergangLeitungsfiter2

bei Mikrostreifenleitungen sind keine seriel liegenden Stichleitungen möglich.

4.4 Kuroda Identitäten

topics/Grundlagen/Kuroda

$S = j \tan \beta L$ Richardstransformation

$$\frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sL \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & sZ_0 \\ \frac{s}{Z_0} & 1 \end{bmatrix} \stackrel{!}{=} \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sZ_1 \\ \frac{s}{Z_1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ sC & 1 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} q + s^2 \frac{L}{Z_0} & s(L + Z_0) \\ \frac{s}{Z_0} & 1 \end{bmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{bmatrix} 1 + s^2 Z_1 C & sZ_1 \\ s(\frac{1}{Z_1} + C) & 1 \end{bmatrix}$$

- $\frac{L}{Z_0} = Z_1 C$
- $Z_1 = L + Z_0$
- $\frac{1}{Z_0} = \frac{1}{Z_1} + C$
- $n = 1 + \frac{L}{Z_0}$
- $Z_1 = nZ_0$
- $C = \frac{n-1}{n} \frac{1}{Z_0}$

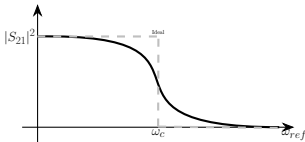
4.4.1 Leitungsfiter

topics/Grundlagen/Leitungsfiter1 Realisierung in Mikrostreifenleitungen. Problem:

- serielle Elemente nicht realisierbar.
- Leitungsverzweigung ggf. problematisch

Anwendung der Kuroda-Identitäten.
Einfügen von Leitungselementen mit Z_0 von außen. $\Rightarrow$ keine Veränderung des Betrages, nur Phaseveränderung.
topics/Grundlagen/Leitungsfiter2
topics/Grundlagen/Leitungsfiter3
topics/Grundlagen/Leitungsfiter4

4.5 LC- Tiefpass mit Butterworthverhalten



- $|S_{21}|^2 \max_{\text{bei } \omega=0} \text{ flach}$
- $|S_{21}(\omega_c)|^2 = \frac{1}{2}$

Annahme: Verlustlosigkeit $\Rightarrow |S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 = 1$
 $\Rightarrow |S_{21}|^2 = \frac{|S_{21}|^2}{|S_{21}|^2 + |S_{11}|^2} = \frac{1}{1 + \frac{|S_{11}|^2}{|S_{21}|^2}} = \frac{1}{1 + |S_{21}|^2} = \frac{1}{1 + Q_m(y)}$

mit $y = \left(\frac{\omega_{ref}}{\omega_c}\right)^2$ und $Q_m = a_0 + a_1 y + a_2 y^2 + \dots + a_m y^m$
($m-1$): Ableitung von $|S_{21}|^2$ bei $y=0 \Rightarrow$ verschwinden

- $\left(\frac{1}{1+Q_m(y)}\right)' \Big|_{y=0} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow a_1 = 0$
- $\left(\frac{1}{1+Q_m(y)}\right)'' \Big|_{y=0} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow a_2 = 0$
- $\Rightarrow a_m \neq 0$

$Q_m(y) = a_0 + a_m y^m$

1. $|S_{21}(0)|^2 \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow \frac{1}{1+a_0} = 1 \Rightarrow a_0 = 0$
2. $|S_{21}(1)|^2 \stackrel{!}{=} \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{1+a_m} = \frac{1}{2} \Rightarrow a_m = 1$ bei $\omega_{ref} = \omega_c$

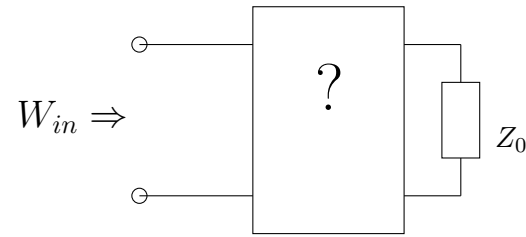
$$|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+y^m}$$

mit $y = \left(\frac{\omega_{ref}}{\omega_c}\right)^2 \Rightarrow$ Leitungsfiter $s \hat{=} j\omega_{ref}, s_c \hat{=} j\omega_c$

$$|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{s}{s_c}\right)^{2m}}$$

4.5.1 Erklärung

geg.: beschreibende Funktion (hier $|S_{21}|^2$) $\Rightarrow$ Ziel:
Realisierung mit L und C



$W_{in}(s) = \frac{1-S_{11}(s)}{1+S_{11}(s)}$

$|S_{11}|^2 = 1 - |S_{21}|^2 = 1 - \frac{1}{1+\left(\frac{s}{s_c}\right)^{2m}} = \frac{\left(\frac{s}{s_c}\right)^{2m}}{1+\left(\frac{s}{s_c}\right)^{2m}}$

$|S_{11}|^2 = S_{11}(s)S_{11}(-s)$

$S_{11}(s)$ Pole in linker s-HE für Stabilität

4.5.2 Beispiel

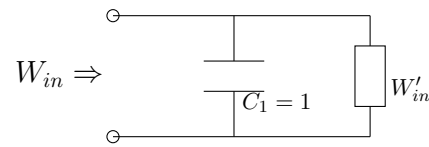
$s_c = j, m = 3$

$|S_{11}|^2 = \frac{(-jS)^6}{1+(-jS)^6} = \frac{-s^6}{1-s^6} = S_{11}(s)S_{11}(-s) = \frac{\mp s^3}{-s^3+2s^2-2s+1} \frac{\pm s^3}{s^3+2s^2+2s+1} S_{11}(s)$ ist zweiter frac

$W_{in}(s) = \frac{1+S_{11}(s)}{1-S_{11}(s)} = \frac{1+\frac{-s^3}{s^3+2s^2+2s+1}}{1-\frac{-s^3}{s^3+2s^2+2s+1}}$

Wahl des negative VZ $\Rightarrow W_{in}(s) = \frac{s^3+2s^2+2s+1-s^3}{s^3+2s^2+2s+1+s^3}$

- $\lim_{s \rightarrow \infty} W_{in}(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow C = 1$



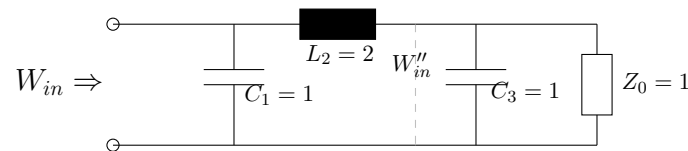
$W_{in}(0) = 1 \hat{=}$ Durchlassbereich

$W_{in} = \frac{1}{V_{in}}$

Wechsel in Admittanzebene: $V_{in} = sC_1 + V'_{in} \Leftrightarrow V'_{in} = V_{in} - s = \frac{2s^3+2s^2+2s+1-2s^3-2s^2-s}{2s^2+2s+1} = \frac{s+1}{2s^2+2s+1}$

$W'_{in} = \frac{2s^2+2s+1}{s+1}$

$\lim_{s \rightarrow \infty} W_{in}(s)' = 2s \Rightarrow$ induktiv $L = 2$



$W'_{in} = sL_2 + W''_{in} \Rightarrow W''_{in} = W'_{in} - sL_2 = \frac{2s^2+2s+1-2s^2-2s}{s+1} = \frac{1}{s+1}$

$V''_{in} = \frac{1}{W''_{in}} = s + 1 \hat{=}$ Parallelschaltung $C_3 = 1$ und $Z_0 = 1$

Wahl des positiven VZ:

$W_{in} = \frac{s^3+2s^2+2s+1+s^3}{s^3+2s^2+2s+1-s^3} = \frac{2s^3+2s^2+2s+1}{2s^2+2s+1}$ Noch immer TF, da $W_{in}(0) = 0$

- $\lim_{s \rightarrow \infty} W_{in} = s \Rightarrow$ induktiv $L_1 = 1$
- $W_{in} = sL_1 + W'_{in} \Rightarrow W'_{in} = \frac{2s^3+2s^2+2s+1-2s^3-2s^2-s}{2s^2+2s+1} = \frac{s+1}{2s^2+2s+1}$
- $\lim_{s \rightarrow \infty} W'_{in} = \frac{1}{2s} \Rightarrow$ kapazitiv $C_2 = 2$
- $V'_{in} = sC_2 + V''_{in} \Rightarrow V''_{in} = \frac{2s^2+2s+1-2s^2-2s}{s+1} = \frac{1}{s+1}$
- $W''_{in} = s + 1$
- topics/Grundlagen/zimg45

4.6 LC-Hochpassfilter mit Butterworthverhalten

vom TP: $|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{s}{s_c}\right)^{2m}}$ Übergang zum HP durch
substitution $s \rightarrow \frac{1}{s}$ HP: $|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{s_c}{s}\right)^{2m}}$

4.6.1 Beispiel

- $m = 3, s_c = j$
- $|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+\frac{1}{s^6}} = \frac{s^6}{s^6-1}$
- $|S_{11}|^2 = 1 - |S_{21}|^2 = \frac{-1}{s^6-1} = \frac{1}{1-s^6} = S_{11}(s)S_{11}(-s)$
- $S_{11}(s) = \frac{\pm 1}{s^3+2s^2+2s+1}$
- Wahl des pos. VZ
- $W_{in} = \frac{1+S_{11}}{1-S_{11}} = \frac{s^3+2s^2+2s+1+1}{s^3+2s^2+2s+1-1} = \frac{s^3+2s^2+2s+2}{s^3+2s^2+2s}$
 - HP da $\lim_{s \rightarrow \infty} = 1$
 - $\lim_{s \rightarrow 0} W_{in} = \frac{2}{2s} = \frac{1}{s} \Rightarrow C = 1$
 - Kapazität ist seriel
 - $W'_{in} = W_{in} - \frac{1}{s} = \frac{s^3+2s^2+2s+2-s^2-2s-2}{s^3+2s^2+2s} = \frac{s^3+s^2}{s^3+2s^2+2s} = \frac{s^2+s}{s^2+2s+2}$
 - $\lim_{s \rightarrow 0} W'_{in} = \frac{s}{2} \Rightarrow L = \frac{1}{2}$
 - Induktivität ist parallel
 - $V''_{in} = V'_{in} - sL = \frac{s^2+2s+2-2s-2}{s^2+s} = \frac{1}{1+s} \Rightarrow$ Reihenschaltung aus $C = 1$ und $Z_0 = 1$
 - topics/Grundlagen/zimg46

Wahl des neg. VZ

- $W_{in} = \frac{1+S_{11}}{1-S_{11}} = \frac{s^3+2s^2+2s+1-1}{s^3+2s^2+2s+1+1} = \frac{s^3+2s^2+2s}{s^3+2s^2+2s+2}$
- HP da $\lim_{s \rightarrow \infty} = 1$
- $\lim_{s \rightarrow 0} W_{in} = \frac{2s}{2} = \frac{s}{1} \Rightarrow L = 1$
- Induktivität ist parallel
- $V'_{in} = V_{in} - \frac{1}{s} = \frac{s^3+2s^2+2s+2-s^2-2s-2}{s^3+2s^2+2s} = \frac{s^3+s^2}{s^3+2s^2+2s} = \frac{s^2+s}{s^2+2s+2}$
- $\lim_{s \rightarrow 0} W'_{in} = \frac{2}{s} \Rightarrow C = \frac{1}{2}$
- Kapazität ist seriel
- $W''_{in} = W'_{in} - \frac{2}{s} = \frac{s^2+2s+2-2s-2}{s^2+s} = \frac{s^2}{s^2+s} = \frac{s}{s+1} \Rightarrow V''_{in} = 1 + \frac{1}{s} \Rightarrow$ Parallelschaltung aus $L_3 = 1$ und $Z_0 = 1$
- topics/Grundlagen/zimg47

4.7 Filter aus Induktivitäten und Kapazitäten sowie Leitungselementen

topics/Grundlagen/zimg4 $\Rightarrow$ nicht rendudant

topics/Grundlagen/zimg5 $\Rightarrow$ rendudant

Beschreibenede Funktion für Butterworth

$[K_{UE}] = \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sZ_2 \\ \frac{s}{Z_2} & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & sL_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sZ_2 \\ \frac{s}{Z_2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & sL_3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ sC_4 & 1 \end{bmatrix}$

$\left(\frac{1}{\sqrt{1-s^2}}\right)^n P_{m+n}(s)$

n: Anzahl Leitungselementen m: Anzahl and Indiktivitäten and Kapazitäten

$|S_{21}(s)|^2 = \frac{1}{1+|\Sigma_{21}(s)|^2}$

$|\Sigma_{21}(s)|^2 = \left(\frac{s^2}{s_c^2}\right)^m \left(\frac{s^2}{s_c^2}\right)^n \frac{(1-s_c^2)^n}{(1-s^2)^n}$ TP mit Butterworth

geg.: $W_{in}(s)$:

topics/Grundlagen/zimg3

$W_{in} = Z_1 \frac{W_1(s)+sZ_1}{Z_1+sW_1(s)}$

Auflösen nach $W_1(s)$: $W_1(s) = \frac{Z_1(sZ_1-W_{in})}{sW_{in}-Z_1}$

$$W_{in}(s=1) = Z_1 \frac{W_1(1)+Z_1}{Z_1+W_1(1)} = Z_1$$

Zum Zeitpunkt $t = 0s \Rightarrow$ Spannungssprung am Leitungsanfang $\rightarrow t = 0 \rightarrow$ Verhältnis von Spannung zu Strom $\hat{=}$ Leitungswellenwiderstand Z_1

Grenzwertsatz der Laplace-Transformation:

$$f(0+) = \lim_{p \rightarrow \infty} pF(p) \text{ mit } p = j\omega \Leftrightarrow \omega = -jp$$

$$\text{mit } s = j \tan\left(\frac{\pi}{2} \frac{\omega}{\omega_0}\right) = j \tan\left(\frac{\pi}{2} \left(\frac{-jp}{\omega_0}\right)\right)$$

$$\lim_{p \rightarrow \infty} j \tan\left(\frac{\pi}{2} \left(\frac{-jp}{\omega_0}\right)\right) = 1 \Rightarrow p \rightarrow \infty \hat{=} s \rightarrow 1$$

$$W'_{in}(s) = W_{in}(1) \frac{sW_{in}(1)-W_{in}(s)}{sW_{in}(s)-W_{in}(1)}$$

Zähler und Nenner NS bei $s = 1$ und $s = -1s$

$$(1+s)(1-s) = (1-s^2)$$

4.7.1 Beispiel

$$W_{in}(s) = \frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{3}{2}s+2s^2}$$

1. Ist ein UE enthalten? $W_{in}(1) \stackrel{!}{=} -W_{in}(-1)$

$$\bullet W_{in}(1) = \frac{1+3+\frac{1}{2}}{1+\frac{3}{2}+2} = 1 = Z_1$$

$$\bullet -W_{in}(1) = -\frac{1-3+\frac{1}{2}}{1-\frac{3}{2}+2} = 1$$

• topics/Grundlagen/zimg6

2. Abspaltung

$$\bullet W'_{in}(s) = \frac{s - \frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{3}{2}s+2s^2}}{\frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{3}{2}s+2s^2} - 1} = \frac{s + \frac{\frac{3}{2}s^2+2s^3-1-3s-\frac{1}{2}s^2}{s+3s^2+\frac{1}{2}s^3-1-3s-2s^2}}{\frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{3}{2}s+2s^2} - 1} = \frac{\frac{2s^3+s^2-2s-1}{\frac{1}{2}s^3+s^2-\frac{1}{2}s-1}}{\frac{1}{2}s+1} = \frac{2s+1}{\frac{1}{2}s+1}$$

3. Ist UE enthalten

$$\bullet W'_{in}(1) = \frac{3}{\frac{3}{2}} = 2 = Z_2$$

$$\bullet -W_{in} + (-1) = -\frac{-1}{\frac{1}{2}} = 2$$

• topics/Grundlagen/zimg7

4. Abspaltung

$$\bullet W''_{in}(s) = 2 \frac{s^2 - \frac{2s+1}{\frac{1}{2}s+1}}{\frac{1}{2}s+1} = 2 \frac{s^2+2s-2s-1}{2s^2+s-s-2} = \frac{s^2-1}{s^2-1} = 1$$

4.7.2 Beispiel

$$W_{in}(s) = \frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{1}{2}s}$$

1. $W_{in}(1) = -W_{in}(-1)?$:

$$\bullet W_{in}(1) = \frac{1+3+\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}} = 3 = Z_1$$

$$\bullet W_{in}(-1) = \frac{1-3+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = -3$$

2. Abspaltung:

$$W'_{in}(s) = \frac{3(3s - \frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{1}{2}s})}{\frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{1}{2}s} - 3} = 3 \frac{3s + \frac{\frac{3}{2}s^2-1-3s-\frac{1}{2}s^2}{s+3s^2+\frac{1}{2}s^3-3-\frac{3}{2}s}}{\frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{1}{2}s} - 3} = 3 \frac{\frac{s^2-1}{\frac{1}{2}s^3+3s^2-\frac{1}{2}s-3}}{\frac{1}{2}s+1} = \frac{3}{2} \frac{s^2-1}{s^3+6s^2-s-6} = \frac{3}{2} \frac{s^2-1}{(s^2-1)(s+6)} = \frac{3}{2} \frac{1}{s+6}$$

3. $V_1(s)' = \frac{1}{6}s + 1$: Parallelschaltung aus C und Z_0

4.

5. topics/Grundlagen/zimg1

2. Weg: Erst Induktivität/Kapazität abspalten.

1. TP: $\lim_{s \rightarrow 0} = 0$

2. $\lim_{s \rightarrow \infty} W_{in} = s \Rightarrow L_1 = 1$ Induktivität

$$3. W'_{in} = W_{in} - s = \frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2-s-\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{1}{2}s} = \frac{1+2s}{1+\frac{1}{2}s} = \frac{2+4s}{2+s}$$

4. $W'_{in}(1) = -W'_{in}(-1)?$:

$$\bullet W'_{in}(1) = \frac{2+4}{2+1} = 2 = Z_2$$

$$\bullet W'_{in}(-1) = \frac{2-4}{2-1} = -2$$

5. Abspaltung:

$$W''_{in}(s) = \frac{2s - \frac{2+4s}{2+s}}{s(\frac{2+4s}{2+s}) - 2} = \frac{4s+2s^2-2-4s}{2s+4s^2-4-2s} = \frac{2s^2-2}{4s^2-4} = 1$$

6. $V_1(s)' = \frac{1}{6}s + 1$: Parallelschaltung aus C und Z_0

7. topics/Grundlagen/zimg48

4.7.3 Beispiel

topics/Grundlagen/zimg54

$$W_{in} = s + \frac{\frac{1}{s}s}{\frac{1}{s}+s} = s + \frac{s}{s^2+1} = \frac{s(s^2+2)}{s^2+1} = \frac{s^3+2s}{s^2+1}$$

Überprüfung mit Realisierung:

1. $W_{in}(1) = -W_{in}(-1)?$:

$$\bullet W_{in}(1) = \frac{1(1+2)}{1+1} = \frac{3}{2} = Z_1$$

$$\bullet W_{in}(-1) = \frac{-1+2}{-1+1} = -\frac{3}{2}$$

2. Abspaltung:

$$W'_{in}(s) = \frac{3}{2} \frac{s^2 - \frac{s(s^2+2)}{s^2+1}}{s(\frac{s(s^2+2)}{s^2+1}) - \frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \frac{\frac{3}{2}s^3 + \frac{3}{2}s - s^3 - 2s}{s^4 + 2s^2 - \frac{3}{2}s^2 - \frac{3}{2}} =$$

$$\frac{3}{2} \frac{\frac{1}{2}s^3 - \frac{1}{2}s}{s^4 + \frac{1}{2}s^2 - \frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \frac{s^3 - s}{2s^4 + s^2 - 3} = \frac{3}{2} \frac{s^2 - 1}{s^2 - 1} \frac{s}{2s^2 + 3} = \frac{3s}{4s^2 + 6}$$

3. $W'_{in}(1) = -W'_{in}(-1)?$:

$$\bullet W_{in}(1) = \frac{3}{10} = Z_2$$

$$\bullet W_{in}(-1) = \frac{-3}{10}$$

4. Abspaltung: $W''_{in}(s) = \frac{3}{10} \frac{\frac{3}{10}s - \frac{3s}{4s^2+6}}{s(\frac{3s}{4s^2+6}) - \frac{3}{10}} = \frac{3}{10} \frac{\frac{6}{5}s^3 + \frac{9}{5}s - 3s}{3s^2 + \frac{6}{5}s^2 - \frac{9}{5}} = \frac{3}{10} \frac{\frac{6}{5}s^3 - \frac{6}{5}s}{\frac{9}{5}s^2 - \frac{9}{5}} = \frac{1}{5} \frac{s(s^2-1)}{s^2-1} = \frac{1}{5}s$

$$5. W'_{in}(1) = -W'_{in}(-1)?:$$

$$\bullet W_{in}(1) = \frac{1}{5} = Z_3$$

$$\bullet W_{in}(-1) = \frac{-1}{5}$$

6. Abspaltung: $W''_{in}(s) = \frac{1}{5} \frac{\frac{1}{5}s - \frac{1}{5}s}{s(\frac{1}{5}s) - \frac{1}{5}} = \frac{1}{5} \frac{0}{\frac{1}{5}s^2 - \frac{1}{5}} = 0 \Rightarrow$

Kurzschluss

7. topics/Grundlagen/zimg2

8. topics/Grundlagen/zimg53

4.8 Gekoppelte Streifenleitungen

topics/Grundlagen/zimg9

geg. Z_e, Z_d

$$[U] = [Z][I]$$

$$\begin{aligned} \bullet Z_{11} &= Z_{22} = Z_{33} = Z_{44} = \frac{Z_e + Z_d}{2s} \\ \bullet Z_{12} &= Z_{12} = Z_{34} = Z_{34} = \frac{Z_e + Z_d}{2s} \sqrt{1 - s^2} \\ \bullet Z_{13} &= Z_{31} = Z_{24} = Z_{42} = \frac{Z_e + Z_d}{2s} \sqrt{1 - s^2} \\ \bullet Z_{14} &= Z_{41} = Z_{23} = Z_{32} = \frac{Z_e + Z_d}{2s} \end{aligned}$$



4 $\rightarrow$ KS $\Rightarrow U_4 = 0$ und 3 $\rightarrow$ LL $\Rightarrow I = 0$

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ 0 \end{bmatrix} = [Z] \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ 0 \\ I_4 \end{bmatrix} \quad 4. \text{ Gl.:}$$

$$0 = Z_{41}I_1 + Z_{42}I_2 + Z_{44}I_4 \Leftrightarrow I_4 = \frac{Z_{41}}{Z_{44}}I_1 - \frac{Z_{42}}{Z_{44}}I_2$$

I_4 in 1 und 2 Gl. einsetzen:

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} - \frac{Z_{14}Z_{41}}{Z_{44}} & Z_{12} - \frac{Z_{14}Z_{42}}{Z_{44}} \\ Z_{21} - \frac{Z_{24}Z_{41}}{Z_{44}} & Z_{22} - \frac{Z_{24}Z_{42}}{Z_{44}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$[U] = [Z'] [I]$$

topics/Grundlagen/zimg8

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sZ_{ue} \\ \frac{2}{Z_{ue}} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & sL \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & s(L + Z_{ue}) \\ \frac{s}{Z_{ue}} & \frac{s^2 L}{Z_{ue}} + 1 \end{bmatrix}$$

für Koeffizientenvergleich: $[Z'']$

$$[Z''] = \begin{bmatrix} \frac{A}{C} & \frac{AD-BC}{C} \\ \frac{1}{C} & \frac{D}{C} \end{bmatrix} \Rightarrow Z''_{11} = \frac{A}{C} \stackrel{!}{=} \frac{Z_{ue}}{s}$$

$$Z'_{11} = \frac{2Z_e Z_d}{s(Z_e + Z_d)} \stackrel{!}{=} Z''_{11} \Rightarrow Z_{ue} = \frac{2Z_e Z_d}{Z_e + Z_d}$$

$$L = \frac{(Z_e - Z_d)^2}{2(Z_e + Z_d)}$$

4.8.1 Beispiel

topics/Grundlagen/zimg11 topics/Grundlagen/zimg12

topics/Grundlagen/zimg13 topics/Grundlagen/zimg14

Die Drauf sicht der Realisierung:

topics/Grundlagen/zimg15

4.9 Beispiel

ESB mit 3 ungekoppelten Leitungselementen

topics/Grundlagen/zimg16 topics/Grundlagen/zimg17 KS

and 2 und 4

topics/Grundlagen/zimg18

topics/Grundlagen/ESB3 Leitungen LL LL an 2 und 4

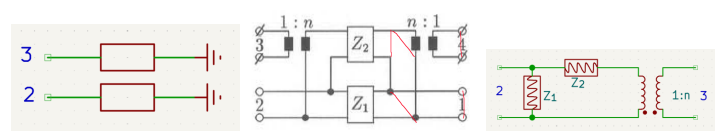
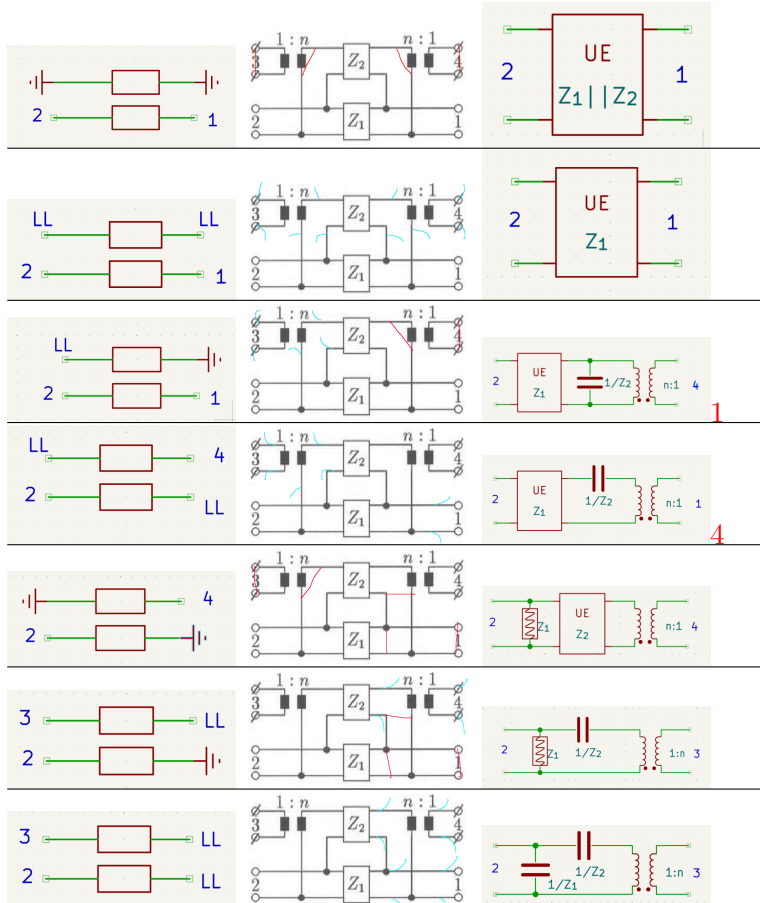
topics/Grundlagen/zimg50 topics/Grundlagen/zimg51

2. ESB mit 2 ungekoppelt Leitungselementen und 2 idealen Transformatoren

Leerlaufendes Unity Element is kapazitiv KS Unity

Element is induktiv

topics/Grundlagen/zimg19 topics/Grundlagen/zimg20



4.9.1 Realisierung eines BP mit BW-Verhalten

$$|\Sigma_{12}(s)|^2 = \left(\frac{s^2}{s^2}\right)^m \left(\frac{1-s_c^2}{1-s^2}\right)^n$$

• $m \hat{=}$ Anzahl Ind. und Kap.

• $n \hat{=}$ Anzahl Leitungsele.

$$\text{für } m=1, n=2 \Rightarrow |\Sigma_{12}(s)|^2 = \left(\frac{s_c^2}{s^2}\right) \left(\frac{1-s_c^2}{1-s^2}\right)^2$$

topics/Grundlagen/BW BP

$$\frac{\omega_L}{\omega_0} = 0.65$$

$$s_c = j \tan\left(\frac{\pi}{2} \frac{\omega_L}{\omega_0}\right) = j1.6343 \Rightarrow (s_c)^2(1-s_c^2)^2 = -36$$

$$|S_{11}(s)|^2 = \frac{|\Sigma_{12}(s)|^2}{1+|\Sigma_{12}(s)|^2} = \frac{-36}{s^2(1-s^2)^2} \frac{1}{1-\frac{36}{s^2(1-s^2)^2}} =$$

$$\frac{-36}{s^2(1-s^2)^2-36} = S_{11}(s)S_{11}(-s) = \frac{\pm 6}{s^3+4s^2+7s+6} \frac{\mp 6}{s^3+4s^2+7s-6}$$

Erster Frac is S_{11}

Aufstellen von W_{in} :

$$W_{in} = \frac{1+S_{11}(s)}{1-S_{11}(s)}$$

Pos. VZ:

$$1. W_{in}(s) = \frac{s^3+4s^2+7s+12}{s^3+4s^2+7s}$$

$$2. W_{in}(1) = -W_{in}(-1)?:$$

$$\bullet W_{in}(1) = \frac{1+4+7+12}{1+4+7} = 2 = Z_1$$

$$\bullet W_{in}(s) = \frac{-1+4-7+12}{-1+4-7} = -2$$

3. Leitungselement abspalten

$$(a) W'_{in}(s) = Z_1 \frac{sW_{in}(1)-W_{in}(s)}{sW_{in}(s)-W_{in}(1)}$$

$$(b) W'_{in}(s) = 2 \frac{2s - \frac{s^3+4s^2+7s+12}{s^3+4s^2+7s}}{s \left(\frac{s^3+4s^2+7s+12}{s^3+4s^2+7s} \right) - 2} = \frac{2 \frac{2s^4+8s^3+14s^2-s^3-4s^2-7s-12}{s^4+4s^3+7s^2+12s-2s^3-8s^2-14s}}{2 \frac{2s^4+7s^3+10s^2-7s-12}{s^4+2s^3-s^2-2s}} = \frac{2 \frac{2s^2(s^2-1)+7s(s^2-1)+12(s^2-1)}{s^2(s^2-1)+2s(s^2-1)}}{2 \frac{2s^2+7s+12}{s^2+2s}} = 2 \frac{2s^2+7s+12}{s^2+2s}$$

4. HP: da $\lim_{s \rightarrow \infty} W'_{in}(s) = 1$

5. $\lim_{s \rightarrow 0} W'_{in}(s) = \frac{12}{s} \Rightarrow C_2 = \frac{1}{10}$ Serie da HP

$$6. W''_{in}(s) = W'_{in} - \frac{12}{s} = 2 \frac{2s^2+7s+12-6s-12}{s^2+2s} = 2 \frac{2s^2+s}{s^2+2s} = \frac{2s+1}{s+2}$$

7. Leitungselement mit $Z_3 = 2$ und $Z_0 = 1$

8. topics/Grundlagen/zimg56

Realisierung mit Mikrostreifenleitungen

• topics/Grundlagen/zimg52

• topics/Grundlagen/zimg58

• topics/Grundlagen/zimg57

• topics/Grundlagen/zimg55

5 Mischer

Kehrlage: $\omega_p > \omega_s \rightarrow \begin{cases} \omega_i = \omega_p - \omega_s & \omega_s = \omega_p - \omega_i \\ \omega_i = -\omega_p + \omega_s & -\omega_s = -\omega_p + \omega_i \end{cases}$

$$\Delta i(t) = \frac{1}{2} \left[I_s e^{j\omega_s t} + I_s^* e^{-j\omega_s t} + I_i e^{j\omega_i t} + I_i^* e^{-j\omega_i t} \right]$$
$$= \frac{1}{2} \sum_{\omega} G_{\omega} e^{j\omega t} \cdot \frac{1}{2} \left[U_s e^{j\omega_s t} + U_s^* e^{-j\omega_s t} + U_i e^{j\omega_i t} + U_i^* e^{-j\omega_i t} \right]$$
$$\stackrel{\text{mit}}{\text{mit}} \stackrel{\text{mit}}{\text{mit}} = \frac{1}{2} \left[G_0 U_s e^{j\omega_s t} + G_0 U_s^* e^{-j\omega_s t} + G_1 U_i e^{j\omega_i t} + G_1 U_i^* e^{-j\omega_i t} + G_0 U_i^* e^{j(\omega_s - \omega_i)t} + G_0 U_s e^{j(\omega_i - \omega_s)t} + G_1 U_s e^{j(\omega_s + \omega_i)t} + G_1 U_i^* e^{j(\omega_s + \omega_i)t} \right]$$

nach Frequenzkomponenten:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{1}{2} I_s e^{j\omega_s t} &= \frac{1}{2} [G_0 U_s e^{j\omega_s t} + G_1 U_i^* e^{j\omega_s t}] \\ \frac{1}{2} I_i e^{j\omega_i t} &= \frac{1}{2} [G_1 U_s e^{j\omega_i t} + G_0 U_i^* e^{j\omega_i t}] \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{bmatrix} I_s \\ I_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix}$$

Kehrlage mit $\omega_s < \omega_p$

$$\begin{bmatrix} I_s \\ I_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$

$\Rightarrow P_{g,av} = \frac{1}{2} \Re \left\{ \frac{I_{sg} I_{sg}^* Y_s}{(Y_s + Y_s^*)(Y_s + Y_s^*)^*} \right\} = \frac{|I_{sg}|^2}{8 \Re\{Y_s\}}$

Ausgangsleistung:

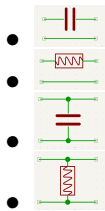
$$P_2 = \frac{1}{2} \Re\{U_i I_i^*\} = \frac{1}{2} \Re\{U_i U_i^* Y_i\} = \frac{1}{2} |U_i|^2 \Re\{Y_i\}$$
$$G_P = \frac{\frac{1}{2} |U_i|^2 \Re\{Y_i\}}{\frac{1}{8} |I_{sg}|^2 \frac{1}{\Re\{Y_s\}}} = 4 \left| \frac{U_i}{I_{sg}} \right|^2 \Re\{Y_i\} \Re\{Y_s\}$$

$$\begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix} = [\tilde{G}]^{-1} \begin{bmatrix} I_{sg} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{(G_0 + Y_s)(G_0 + Y_i) - |G_1|^2} \begin{bmatrix} G_0 + Y_i & -G_1 \\ -G_1^* & G_0 + Y_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{sg} \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$\frac{U_i}{I_{sg}} = \frac{-G_1^*}{(G_0 + Y_s)(G_0 + Y_i) - |G_1|^2}$$
$$\Rightarrow G_P = 4 \frac{|G_1|^2 \Re\{Y_i\} \Re\{Y_s\}}{|(G_0 + Y_s)(G_0 + Y_i) - |G_1|^2|^2}$$

5.2 Ausführungsformen von Mischern

5.2.1 Ein Dioden Mischer

topics/Grundlagen/1DiodenMischer
Elemente zu Verfügung



topics/Grundlagen/DiodeKS

5.2.2 Zwei Dioden Mischer

topics/Grundlagen/2DiodenMischer

$u_p(t) = \hat{u}_p \cos(\omega_p t)$
 $u_s(t) = \hat{u}_s \cos(\omega_s t + \varphi_s)$
Diode 1: $u_{D1}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{u}_p \cos(\omega_p t) + \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{u}_s \cos(\omega_s t + \varphi_s + 90^\circ)$
Diode 2: $u_{D2}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{u}_p \cos(\omega_p t + 90^\circ) + \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{u}_s \cos(\omega_s t + \varphi_s)$
 $\Rightarrow u_i(t) = \kappa G_1 \hat{u}_s \cos((\omega_s - \omega_p)t + \varphi_s + 90^\circ)$
 $u_i(t) = \kappa G_1 \hat{u}_s \cos(\omega_i t + \varphi_s + 90^\circ)$
Einfach balancierter Mischer Rauschbalancierung $\Rightarrow$
Amplitudenschwankungen eben sich auf durch guten
Gleichlauf der Dioden. und ihre entgegengesetzt orientierte
Einbaurichtung.

5.2.3 4-Dioden-Mischer

topics/Grundlagen/4DiodenMischer

ZF-Phase resultiert als Differenzphase hier all ZF-Pfeile.
Parallel $\rightarrow$ summieren sich auf.

- Rauschbalancierung $\rightarrow$ Amplitudenschwankungen heben sich auf.
- Signalbalancierung: RF-LO, RF-ZF, LO-ZF, da alle Tore entkoppelt sind.

Für höherfrequente Realisierung $\Rightarrow$ Einsatz von Kopplern

topics/Grundlagen/4DiodenMischer mit RK

Phasenregelkreise

- Synthesegenerator
- Stabilisierung von Signalen

Skalar Netzwerkanalysator

topics/Grundlagen/skalarNWA

Vektorielle Netzwerkanalysatoren

topics/Grundlagen/vektorNWA

5.1 Breitband-Mischer

topics/Grundlagen/BreitbandMischer

topics/Grundlagen/ESB BB Mischer

$$\begin{bmatrix} I_s \\ I_i \\ I_{sp}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 & G_1 & G_2 \\ G_1^* & G_0 & G_1 \\ G_2^* & G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_2 \\ U_i \\ U_{sp}^* \end{bmatrix}$$

topics/Grundlagen/ESB Mischer

$$\begin{bmatrix} I_s \\ I_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix}$$

$I_{sg} = I_s + Y_s U_s$

$I_i = -Y_i U_i$

$$\begin{bmatrix} I_{sg} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 + Y_s & G_1 \\ G_1^* & G_0 + Y_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix}$$

Gewinn $G_P = \frac{\text{Ausgangsleistung}}{\text{verfügbare Generatorleistung}}$

topics/Grundlagen/verf Pgen

$P_{g,av} = \frac{1}{2} \Re\{U_s I_s^*\}$

$U_s = \frac{I_{sg}}{Y_s + Y_s^*}$

$I_s = I_{sg} \frac{Y_s^*}{Y_s + Y_s^*}$

Frequenzmischer // Mischer

Für Umrechnung und nichtlineares Bauelement benötigt z.B. Schottky-Diode

moduliertes AP $\sim \omega_p$
= Pumpensignal, legt AP fest
Grenzfrequenz

$U_p(t) = \hat{u}_p \cos(\omega_p t)$
 $\Delta U(t) = \frac{1}{2} [U_s e^{j\omega_s t} + U_s^* e^{-j\omega_s t} + U_i e^{j\omega_i t} + U_i^* e^{-j\omega_i t}]$
Viertergebnisse, die den AP zu verbinden

$I(u_p(t)) = \sum_{n=0}^{\infty} G_n u_p^n$
 $g(\omega(t)) = \sum_{n=0}^{\infty} G_n u_p^n$
 $G_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(u_p(t)) e^{-jn\omega_p t} d\omega_p$
 $g(t)$ null $\rightarrow G_n = G_n^* \quad G_n$ null

Abschirmmischer

2-Tor

durch äußere Abschaltung nur Kopplern bei $\omega_s = \omega_p = \omega_i$
da Gleichläufe mit $\omega_s = \omega_p$

daselbst äußere Abschaltung mit BP-Filtern $\Rightarrow$ nur Frequenzkomponenten bei ω_s, ω_p und ω_i

Anmerkung: es wird ein monofrequenter Klusignat mit ω_s angelegt, das den AP $\sim \omega_p$ verdrängt und nicht verdrängt

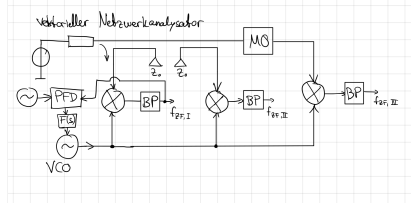
$\Delta i(t) = g(u_p(t)) \Delta u(t) = \sum_{n=0}^{\infty} G_n u_p^n \Delta u(t)$
 $\Delta i(t) = \frac{1}{2} [I_s e^{j\omega_s t} + I_s^* e^{-j\omega_s t} + I_i e^{j\omega_i t} + I_i^* e^{-j\omega_i t}]$
 $= \sum_{\omega} G_{\omega} e^{j\omega t} \cdot \frac{1}{2} [U_s e^{j\omega_s t} + U_s^* e^{-j\omega_s t} + U_i e^{j\omega_i t} + U_i^* e^{-j\omega_i t}]$
 $= \frac{1}{2} [G_0 U_s e^{j\omega_s t} + G_0 U_s^* e^{-j\omega_s t} + G_1 U_i e^{j\omega_i t} + G_1 U_i^* e^{-j\omega_i t} + G_0 U_i^* e^{j(\omega_s - \omega_i)t} + G_0 U_s e^{j(\omega_i - \omega_s)t} + G_1 U_s e^{j(\omega_s + \omega_i)t} + G_1 U_i^* e^{j(\omega_s + \omega_i)t}]$

nach Frequenzkomponenten:

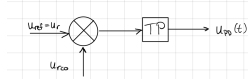
$$\left\{ \begin{aligned} \frac{1}{2} I_s e^{j\omega_s t} &= \frac{1}{2} [G_0 U_s e^{j\omega_s t} + G_1 U_i^* e^{j\omega_s t}] \\ \frac{1}{2} I_i e^{j\omega_i t} &= \frac{1}{2} [G_1 U_s e^{j\omega_i t} + G_0 U_i^* e^{j\omega_i t}] \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{bmatrix} I_s \\ I_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix}$$

Gleichläufe mit $\omega_s > \omega_p$

$I_s = G_0 U_s + G_1^* U_i$



Analoger Phasendiskriminator: PD (Näher)



analoger Multiplikator

$$u_r, u_v = \hat{u}_r \cos(\omega_r t + \varphi_r) \cdot \hat{u}_v \cos(\omega_v t + \varphi_v)$$

$$= \frac{\hat{u}_r \hat{u}_v}{2} \left[\cos((\omega_r + \omega_v)t + \varphi_r + \varphi_v) + \cos((\omega_r - \omega_v)t + \varphi_r - \varphi_v) \right]$$

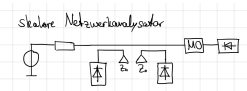
nach TP $\Rightarrow u_{PD}(t) = K_d \cdot \cos(\varphi_r - \varphi_v)$



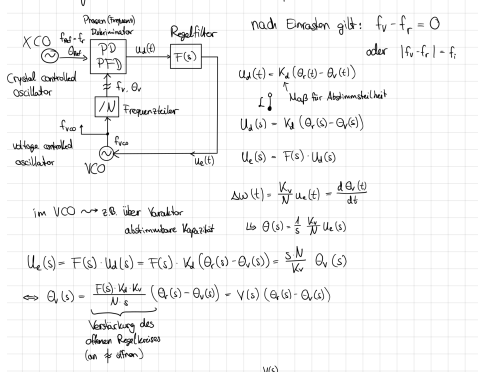
Vorteile: einfache Realisierung
hohe Betriebsfrequenzen
geringes Phasenrauschen

Nachteile: nichtlinear
nicht frequenzselektiv

Phasenregelkreise
↳ Synthesegeneratoren
↳ Stabilisierung von Signalen



Phasenregelkreise Phase-Locked Loop PLL



Fehlerphase $\theta_e(t) = \theta_r(t) - \theta_v(t)$

$= \theta_r(t) \left(1 - \frac{V(s)}{1 + V(s)} \right) = \theta_r(t) \frac{1}{1 + V(s)}$

$\Rightarrow$ für stabiles Verhalten der PLL: Nenner $(1 + V(s))$ darf keine NS in rechter Halbebene besitzen

$\lim_{t \rightarrow \infty} \theta_e(t) = 0$

1. Phasen sprung des Ref. signals $\theta_r(s) = \frac{\Delta \theta}{s}$

$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \theta_e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s}{1 + \frac{K_d K_v F(s)}{N s}} \cdot \frac{\Delta \theta}{s} \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{\Delta \theta}{1 + \frac{K_d K_v F(s)}{N s}} \right\}$

$F(s) \neq 0$, Ordnung von $F(s) > 0$

2. Frequenzsprung: $\theta_r(s) = \frac{\Delta \omega}{s^2}$

$\lim_{t \rightarrow \infty} \theta_e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s^2}{1 + \frac{K_d K_v F(s)}{N s}} \cdot \frac{\Delta \omega}{s^2} \right\} = \frac{\Delta \omega N}{K_d K_v F(s)}$

Term verschwindet wenn $F(s)$ bei $s=0$ eine Polstelle hat $\Rightarrow$ Ordnung $F(s) \geq 1$

3. Frequenzrampe / linearer Anstieg $\theta_r(s) = \frac{\Delta \dot{\omega}}{s^3}$

$\lim_{t \rightarrow \infty} \theta_e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s^3}{1 + \frac{K_d K_v F(s)}{N s}} \cdot \frac{\Delta \dot{\omega}}{s^3} \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{\Delta \dot{\omega}}{1 + \frac{K_d K_v F(s)}{N s}} \right\}$

Nenner darf nicht zu 0 werden $\Rightarrow F(s) \sim \frac{1}{s}$

Polster darf zu 0 werden $\Rightarrow F(s) \sim \frac{1}{s^2} \Rightarrow$ Ordnung $F(s) \geq 2$

Doppelte Polstelle

Frequenzregelfehler $\frac{d\theta_e}{dt}$

$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d\theta_e}{dt} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ s \cdot \theta_e(s) \right\}$

Untersuchen

von Regelkreis

1. Phasensprung: $\theta_r = \frac{\Delta \theta}{s}$

$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d\theta_e}{dt} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ s \cdot \frac{1}{1 + \frac{K_d K_v F(s)}{N s}} \cdot \frac{\Delta \theta}{s} \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s \Delta \theta}{1 + \frac{K_d K_v F(s)}{N s}} \right\} \Rightarrow F(s) \neq 0$

Ordnung $F(s) \geq 0$

2. Frequenzsprung: $\theta_r = \frac{\Delta \omega}{s^2}$

$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d\theta_e}{dt} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ s \cdot \frac{s}{1 + \frac{K_d K_v F(s)}{N s}} \cdot \frac{\Delta \omega}{s^2} \right\} \Rightarrow F(s) \neq 0$, Ordnung $F(s) \geq 0$

3. Frequenzrampe: $\theta_r = \frac{\Delta \dot{\omega}}{s^3}$

$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d\theta_e}{dt} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ s \cdot \frac{s^2}{1 + \frac{K_d K_v F(s)}{N s}} \cdot \frac{\Delta \dot{\omega}}{s^3} \right\} \Rightarrow F(s) \sim \frac{1}{s}$, Ordnung $F(s) \geq 1$

5.3 Digitale Phasendiskriminatoren

5.3.1 Exklusiv Oder- Gatter

I_R^V	Xor	Y
R	V	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Vor.: Tastverhältnis der Signale 50%

topics/Grundlagen/1 xor

$\theta_e = \theta_R - \theta_V$

stabiler Regelpunkt bei 90°:

- Nicht seitenbandselektiv.
- Rechtecksignale mit 50% Tastverhältnis

5.3.2 Flip Flop als unsymmetris. PD

topics/Grundlagen/2 Regelpunkte

S = Set R = Reset

topics/Grundlagen/3 FlipFlop

topics/Grundlagen/4 RegelpunktFF

topics/Grundlagen/5 SetReset

- seitenbandselektiv
- flankengesteuert

5.4 Phasen-Frequenz-Diskriminatoren PFD

topics/Grundlagen/6 PFD

topics/Grundlagen/7 Zustandsgraph

- $\uparrow 0 \hat{=}$ Flanke am Ref. Eingang.
- $0 \uparrow \hat{=}$ Flanke am VCO Eingang.
- $00 \hat{=}$ Keine Flanke.
- $\uparrow \uparrow \hat{=}$ Flanke am Ref. und VCO Eingang.

$$U_q = A - B$$

3 Zustände $\Rightarrow$ frequenzselektiv $K_d = \frac{U_h}{2\pi}$

topics/Grundlagen/8 PFD

5.5 Schritt-/Synthesegeneratoren

topics/Grundlagen/9 Synthesegenerator

- Reproduzierbare Frequenzeinstellung
- Kleine Einschwingzeit für schnelle Einstellung
- Kleines Δf für lineare Rampe
- Optimales Phasenrauschen

5.5.1 Einschleifiger Phasenregelkreis

Realisierung eines Schrittgenerators

topics/Grundlagen/11 einschleifige PLL

- $\Delta f = f_{Ref}$
 $\Delta f \downarrow \rightarrow f_{Ref} \downarrow \rightarrow N \uparrow$
- Phasenrauschen des VCO
 $W_V \sim N^2$
- Eckfrequenz des Regelkreises $F(s)$
 $f_c \approx \frac{1}{20} f_{Ref}$
 $f_{Ref} \downarrow \rightarrow f_c \downarrow \rightarrow$ Langsames
Einschwingungsverhalten

5.5.2 PLL mit Mischer

topics/Grundlagen/10 PLL Mischer

- $f_V = f_{Lo} \pm N f_{Ref}$
- $\Delta f_V = f_{Ref}$
- Kleinere Teilungsfaktor $\rightarrow$ geringeres Phasenrauschen
- keine Reduktion der Frequenzschrittweite

5.5.3 Verschachtelte PLL

topics/Grundlagen/12 verschachtelte PLL

- $f_z = |f_v - f_{v2}|$
- $f_{v2} = L f_{Ref}$
- $f_{v3} = N f_{Ref}$
- $f_{v3} = M f_z$
- $f_v = f_{v2} \pm f_z = L \cdot f_{Ref} \pm \frac{N \cdot f_{Ref}}{M}$
- $\Delta f_v = \frac{f_{Ref}}{M}$

5.6 PLL mit fraktionalem Teiler

topics/Grundlagen/13 PLL fraktionaler Teiler

topics/Grundlagen/14 Takte fraktionaler Teiler

- M Takte einer Periode T
- Zeitl. Mittelwert: $\bar{N} = \frac{(M-k)N+k(N+1)}{M} = N + \frac{k}{M}$
- $f_v = (N + \frac{k}{M}) f_{Ref}$

Frequenzrampe topics/Grundlagen/16 Frequenzrampe

wirkt wie zufälliges "Umschalten" des Teilungsfaktor $\rightarrow$ noise shaping $\rightarrow$ um Störsignale zu unterdrücken, die bei periodischen umschalten erscheinen. topics/Grundlagen/15 Noise shaping

- N wird im gleichen Zeitabständen ΔT verändert
- Bandbreite
 $B = f_{max} - f_{min} = N_{max} f_{Ref} - N_{min} f_{Ref} = Z f_{Ref}$
- Rampendauer: $T = Z \Delta T = Z \frac{1}{f_{Ref}}$
- $BT = Z^2 \Leftrightarrow Z = \sqrt{BT}$

6 VNA

6.1 skalar NWA

topics/Grundlagen/17 skalar

- $|S_{21}|^2, |S_{11}|^2$ können aus Leistungsmessungen
- durch Umdrehen des MO
- nur Fehlerabschätzung

VNA

topics/Grundlagen/18 VNA

topics/Grundlagen/19 S21

- Amplituden und Phasen in (was hier) und durch Mischung gewonnen.
- Betrag und Phase von S_{21}, S_{11}
- Durch umdrehen von MO S_{12}, S_{22}
- Systemfehler
 - Verlust der Zuleitungen und der Systemkomponenten
 - Fehleranpassung an Steckern, Kabel, Leitungskoppler, Generator
 - Nichtidealitäten der Mischer und Verstärker

6.2 Linear Fehlermodell

topics/Grundlagen/20 Fehlermodell

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} & K_{14} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} & K_{24} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} & K_{34} \\ K_{41} & K_{42} & K_{43} & K_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix}$$

- $a_2 = r_2 b_2$
- $a_4 = r_4 b_4$
- $b_1 = K_{11} a_1 + K_{12} r_2 b_2 + K_{13} a_3 + K_{14} r_4 b_4$

Es gelingt, a_1 und b_1 zu eliminieren durch Umformen und Einsetzen. Zusammenhang zwischen b_2, b_4, a_3, b_3

Viertor-Zweitord-Reduktion

- $m_f = \nu_2 b_2$
- $m_r = \nu_4 b_4$
- $\nu_2, \nu_4 = f(\text{Mischerkonversionsfaktors, ZF-Verstärkung})$
- $R_{11} = f(K_{11}, \dots, r_2, r_4, \nu_2, \nu_4)$

Fehlt BildR block

- $m_r = R_{11} m_f + R_{12} a_3$
- $b_3 = R_{21} m_f + R_{22} a_3$

6.2.1 Nach Viertor-Zweitord-Reduktion

topics/Grundlagen/21 ViertorZweitordReduktion

- bestimmbar/bekannt aus Messungen:
 m_r, m_f, m_t
- unbekannt: $[R], [T]$
Bestimmung aus Kalibrierung
- Kalibrierung: Ersetzen des MO durch bekannte Reflektionstandards.
 - $m_r = R_{11} m_f + R_{12} \Gamma b_3$
 - $b_3 = R_{21} m_f + R_{22} \Gamma b_3$
 - $b_3 = \frac{R_{21} m_f}{1 - R_{22} \Gamma}$
 - $\mu = \frac{m_r}{m_f} = R_{11} + \frac{R_{12} R_{21} \Gamma}{1 - R_{22} \Gamma}$
- 1. Anpassung: $\Gamma = 0 \Rightarrow \mu_1 = \frac{m_{r1}}{m_{f1}} = R_{11}$
 $\mu_1 = R_{11}$

$$2. \text{ KS: } \Gamma = -1 \Rightarrow \mu_2 = \frac{m_{r2}}{m_{f2}} = R_{11} - \frac{R_{12}R_{21}}{1+R_{22}} \Leftrightarrow$$

$$\mu_2 - \mu_1 = -\frac{R_{12}R_{21}}{1+R_{22}}$$

$$3. \text{ LL: } \Gamma = 1 \Rightarrow \mu_3 = \frac{m_{r3}}{m_{f3}} = R_{11} + \frac{R_{12}R_{21}}{1-R_{22}} \Leftrightarrow$$

$$\mu_3 - \mu_1 = \frac{R_{12}R_{21}}{1-R_{22}}$$

$$4. \mu_x = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_3 - \mu_1} = -\frac{(1-R_{22})}{(1+R_{22})}$$

$$\frac{1+\mu_x}{1-\mu_x} = R_{22}$$

$$(\mu_3 - \mu_1)(1 - R_{22}) = R_{12}R_{21}$$

3-Term-Verfahren:

- $R_{11}, R_{22}, R_{12}R_{21}$
- Kalibrierstand.: **Match, Open, Short**
- $\Rightarrow$ Messung des Eingangsreflexionsfaktors eines MO
- Systemfehlerkorrigiert möglich

$$\Rightarrow \mu_{MO} = \frac{m_{rMO}}{m_{fMO}} = R_{11} + \frac{R_{12}R_{21}\Gamma_{MO}}{1-R_{22}\Gamma_{MO}}$$

$$\Gamma_{MO} = \frac{R_{11} - \mu_{MO}}{R_{22}\mu_{MO} + R_{11}R_{22} - R_{12}R_{21}}$$

für Transmissionsmessungen:

- Durchverbindungen: **Thru**
- $\mu_4 = \frac{m_{r4}}{m_{f4}} = R_{11} + \frac{R_{12}R_{21}T_{11}}{1-R_{22}T_{11}} \Rightarrow$
- $T_{11} = \frac{R_{11} - \mu_4}{R_{22}\mu_4 + R_{11}R_{22} - R_{12}R_{21}}$
- $m_{t4} = R_{21}T_{21}m_{f4} + R_{22}T_{11}m_{t4}$
- $\mu_5 = \frac{m_{t4}}{m_{f4}} = \frac{R_{21}T_{21}}{1-R_{22}T_{11}}$
- $\mu_5(1 - R_{22}T_{11}) = R_{21}T_{21}$

5-Term-Verfahren:

- $R_{11}, R_{22}, R_{12}R_{21}, T_{11}, R_{21}T_{21}$
- Kalibrierstand.: **M, O, S, T**

Streumatrix $[S]$ eines MO bestimmen:

Fehlt Bild

Alle Matrizen sind Streumatrizen.

- $[W] \Rightarrow m_{r1}, m_{f1}, m_{t1}$
- $[X] \Rightarrow m_{r2}, m_{f2}, m_{t2}$

Übergang zu Transmissionsmatrizen

$$\begin{bmatrix} T_{W12} \\ T_{W22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_{11} \\ W_{21} \\ 1 \\ W_{21} \end{bmatrix} = [T_R] [T_S] \begin{bmatrix} T_{T12} \\ T_{T22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} T_{X12} \\ T_{X22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{11} \\ X_{21} \\ 1 \\ X_{21} \end{bmatrix} = [T_R] [T_S] \begin{bmatrix} T_{T12} \\ T_{T22} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{R_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_R & R_{11} \\ -R_{22} & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{S_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_S & S_{11} \\ -S_{22} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{11} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$[\tilde{R}] = \frac{1}{R_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_R & R_{11} \\ -R_{22} & 1 \end{bmatrix}$$

Multiplikation mit $[\tilde{R}]^{-1}$

$$[\tilde{R}]^{-1} \begin{bmatrix} T_{W12} \\ T_{W22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{S_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_S & S_{11} \\ -S_{22} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{11} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$[\tilde{R}]^{-1} \begin{bmatrix} T_{X12} \\ T_{X22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{S_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_S & S_{11} \\ -S_{22} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{11} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Man erhält 4 Gleichungen z.B. $y_1 = \dots, \dots$ Umformen und Auflösen nach:

- $S_{11} = \frac{Y_1 Y_4 - T_{11}}{Y_2 Y_4 - T_{11}^2}$
- $S_{22} = \frac{Y_2 Y_3 - T_{11}}{Y_2 Y_4 - T_{11}^2}$
- $S_{12} = \frac{1 - T_{11} S_{11}}{Y_4}$
- $S_{21} = \frac{1 - T_{11} S_{22}}{Y_2}$

Streumatrix des MO fehlerkorrigiert bestimmbar MO muss gedreht werden.

6.3 VNA mit 3 Messstellen und Schalter

Fehlt Bild

Fehlt Bild Falls relevant. Ist ja nur gespiegelt

- Pos. I: $R'_{11}, R'_{22}, R'_{12}, R'_{21}, T'_{11}, R'_{21}T'_{21}$
- Pos. II: $R'_{11}, R'_{22}, R'_{12}, R'_{21}, T'_{11}, R'_{21}T'_{21}$
- Schalter muss reproduzierbar sein. Darf aber fehlerangepasst, verlustbehaftet und in Positionen unterschiedlich sein.

6.4 VNA mit 4 Messstellen und Schalter

Fehlt Bild

Schalter braucht nicht reproduzierbar sein. nach

Viertor-Zweitor-Reduktion

Fehlt Bild

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ a_1 \end{bmatrix} = [\Sigma_D] \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_3 \\ m_4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix} = [G]^{-1} [\Sigma_D] [H] \begin{bmatrix} m_3 \\ m_4 \end{bmatrix}$$

- Fehlerzweitore $[G]$ und $[G]$ sin unbekannt $\Rightarrow$ Kalibrierung
- Messstellengrößen für Schalterpos:
I: m'_1, m'_2, m'_3, m'_4
I: $m''_1, m''_2, m''_3, m''_4$

$$\begin{bmatrix} m'_1 & m''_1 \\ m'_2 & m''_2 \end{bmatrix} = [G]^{-1} [\Sigma_D] [H] \begin{bmatrix} m'_3 & m''_3 \\ m'_4 & m''_4 \end{bmatrix}$$

$$[P] = \begin{bmatrix} m'_1 & m''_1 \\ m'_2 & m''_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m'_3 & m''_3 \\ m'_4 & m''_4 \end{bmatrix}^{-1} = [G]^{-1} [\Sigma_D] [H]$$

Kalibrierung: anstelle des MO, bekannte Kalibrierstands vermessen.

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} G_{11}m'_1 + G_{12}m'_2 & G_{11}m''_1 + G_{12}m''_2 \\ H_{21}m'_3 + H_{22}m'_4 & H_{21}m''_3 + H_{22}m''_4 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} G_{21}m'_1 + G_{22}m'_2 & G_{21}m''_1 + G_{22}m''_2 \\ H_{11}m'_3 + H_{12}m'_4 & H_{11}m''_3 + H_{12}m''_4 \end{bmatrix}$$

- $G_{11}m'_1 + G_{12}m'_2 =$
 $G_{21}m'_1 S_{11} + G_{22}m'_2 S_{11} + H_{11}m'_3 S_{12} + H_{12}m'_4 S_{12}$
 $- G_{11}m'_1 - G_{12}m'_2 + G_{21}m'_1 S_{11} + G_{22}m'_2 S_{11} +$
 $H_{11}m'_3 S_{12} + H_{12}m'_4 S_{12} + H_{21}0 + H_{22}0 = 0$

$$\begin{bmatrix} -m'_1 & -m'_2 & m'_1 S_{11} & m'_2 S_{11} & m'_3 S_{12} & m'_4 S_{12} & 0 & 0 \\ -m''_1 & -m''_2 & m''_1 S_{11} & m''_2 S_{11} & m''_3 S_{12} & m''_4 S_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m'_1 S_{21} & m'_2 S_{21} & m'_3 S_{22} & m'_4 S_{22} & -m'_3 & -m'_4 \\ 0 & 0 & m''_1 S_{21} & m''_2 S_{21} & m''_3 S_{22} & m''_4 S_{22} & -m''_3 & -m''_4 \\ \vdots & & & & & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} G_{11} \\ G_{12} \\ G_{21} \\ G_{22} \\ H_{11} \\ H_{12} \\ H_{21} \\ H_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

4 Gleichung für Kalibrierstandard.

Man dividiert alle Gleichungen druch $H_{22} \stackrel{!}{=} \text{Normierung}$ von Fehlertermen $\frac{G_{11}}{H_{22}}, \frac{G_{12}}{H_{22}}, \dots, \frac{H_{22}}{H_{22}} = 1$

$$\begin{bmatrix} -m'_1 & -m'_2 & m'_1 S_{11} & m'_2 S_{11} & m'_3 S_{12} & m'_4 S_{12} & 0 \\ -m''_1 & -m''_2 & m''_1 S_{11} & m''_2 S_{11} & m''_3 S_{12} & m''_4 S_{12} & 0 \\ 0 & 0 & m'_1 S_{21} & m'_2 S_{21} & m'_3 S_{22} & m'_4 S_{22} & -m'_3 \\ 0 & 0 & m''_1 S_{21} & m''_2 S_{21} & m''_3 S_{22} & m''_4 S_{22} & -m''_3 \\ \vdots & & & & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{G_{11}}{H_{22}} \\ \frac{G_{12}}{H_{22}} \\ \frac{G_{21}}{H_{22}} \\ \frac{G_{22}}{H_{22}} \\ \frac{H_{11}}{H_{22}} \\ \frac{H_{12}}{H_{22}} \\ \frac{H_{21}}{H_{22}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ m'_4 \\ m''_4 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

- 7 Unbekannte
- mind. 3 Kalibrierstandards um genügend lin. unabh. Gleichungen zu bekommen
- 7-Term-Modell
- Nach Kalibrierung sind $[G]$ und $[H]$ bekannt und damit kann man MO fehlerkorrigiert bestimmen.
- bei 3 Kalibrierstandards 12 Gleichungen $\Rightarrow$ mehr Info als eigentlich benötigt.
- Kalibrierverfahren mit teilweise unbekannten Kalibrierschaltungen.
- Selbstkalibrierungsverfahren.

6.5 Selbstkalibrierungsverfahren

6.5.1 Durchverbindung $[T]$

Streumatrix: $[C_1] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ bzw. $[\Sigma_{C_1}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow [P_1]$

6.5.2 beidseitig angepasstes reziprokes Zweitor

Dämpfungsglied A oder Leitung L : $[C_2] = \begin{bmatrix} 0 & k \\ k & 0 \end{bmatrix}$ bzw.

$$[\Sigma_{C_2}] = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & \frac{1}{k} \end{bmatrix} \Rightarrow [P_2]$$

- $[P_1] = [G]^{-1} [1] [\Sigma_{C_1}] [H]$
- $[P_2] = [G]^{-1} [1] [\Sigma_{C_2}] [H]$

$[G]^{-1}$, $[H]$ und k sind unbekannt.

Ähnlichkeitstransformation: $[B] = [A]^{-1} [X] [A] \Rightarrow$

$$\text{spur}\{[B]\} = \text{spur}\{[A] [A]^{-1} [X]\} = \text{spur}\{[X]\}$$

1. Fehlerzweitore $[G]^{-1}$ und $[H]$ eliminieren.

- $[P_2] [P_1]^{-1} = [G]^{-1} [\Sigma_{C_2}] [H] \left([G]^{-1} [1] [\Sigma_{C_1}] [H] \right)^{-1}$
- $[P_2] [P_1]^{-1} = [G]^{-1} [\Sigma_{C_2}] [H] [H]^{-1} [\Sigma_{C_1}]^{-1} [G]$
- $[P_2] [P_1]^{-1} = [G]^{-1} [\Sigma_{C_2}] [\Sigma_{C_1}]^{-1} [G]$
- $\beta_{21} = \text{spur}\{[P_2] [P_1]^{-1}\} = \text{spur}\{[\Sigma_{C_2}] [\Sigma_{C_1}]^{-1}\}$
- $\beta_{21} = \text{spur}\left\{\begin{bmatrix} 0 & k \\ k & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}\right\} = \text{spur}\left\{\begin{bmatrix} 0 & k \\ k & 0 \end{bmatrix}\right\} = k + \frac{1}{k}$
- $k_{1,2} = \frac{\beta_{21}}{2} \pm \sqrt{\frac{\beta_{21}^2}{4} - 1}$
- VZ-Entscheidung: Dämpfungsglied $|k| < 1$, Leitung elek. Länge auf $\pm 90^\circ$ bekannt sein.
- 2 bekannte Kalibrierstandards

6.5.3 reziprokes, reflexionssymmetrische Netzwerk: N

- $S_{12} = S_{21} = \mu$
- $S_{11} = S_{22} = \varrho$
- $[C_3] = \begin{bmatrix} \varrho & \mu \\ \mu & \varrho \end{bmatrix}$

- $[\Sigma_{C_3}] = \frac{1}{\mu} \begin{bmatrix} \mu^2 - \varrho^2 & \varrho \\ -\varrho & 1 \end{bmatrix}$
- $[P_3] [P_1]^{-1} = [G]^{-1} [\Sigma_{C_3}] [H] [H]^{-1} [\Sigma_{C_1}]^{-1} [G]$
- $\beta_{31} = \text{spur}\{[P_3] [P_1]^{-1}\} = \text{spur}\{[\Sigma_{C_3}] [\Sigma_{C_1}]^{-1}\} = \frac{1}{\mu} [\mu^2 - \varrho^2 + 1]$
- $\beta_{32} = \text{spur}\{[P_3] [P_2]^{-1}\} = \text{spur}\{[\Sigma_{C_3}] [\Sigma_{C_2}]^{-1}\} = \frac{1}{\mu} \left[\frac{\mu^2 - \varrho^2}{k} + k \right]$
- $\varrho^2 = \mu^2 - \mu \beta_{31} + 1$
- $\mu = \frac{k^2 - 1}{k \beta_{32} - \beta_{31}}$

6.5.4 Selbstkalibrierungsverfahren

- $T \rightarrow T$
- $A \rightarrow M$
- $N \rightarrow R$

N: Transmissions

R: Reflexion $\rightarrow$ Transmissionsverhalten $\rightarrow$

Pseudo-Transmissions-Matrizen.

Messwertmatrix: $[P] = \begin{bmatrix} m'_1 & m''_1 \\ m'_2 & m''_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m'_3 & m''_3 \\ m'_4 & m''_4 \end{bmatrix}^{-1} =$

$$\begin{bmatrix} m'_1 & m''_1 \\ m'_2 & m''_2 \end{bmatrix} \frac{1}{m'_3 m''_4 - m''_3 m'_4} \begin{bmatrix} m''_4 & -m''_3 \\ -m'_4 & m'_3 \end{bmatrix}$$

$$\Delta m = m'_3 m''_4 - m''_3 m'_4$$

Pseudo-Transmissionsmatrix:

$$\Delta m [\tilde{P}] = \begin{bmatrix} m'_1 & m''_1 \\ m'_2 & m''_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m''_4 & -m''_3 \\ -m'_4 & m'_3 \end{bmatrix}$$

Fehlt Bild

$$[P_1] = [G]^{-1} [\Sigma_{C_1}] [H]$$

$$[P_2] = [G]^{-1} [\Sigma_{C_2}] [H] = \frac{1}{\Delta m} [\tilde{P}_2] \Rightarrow [\tilde{P}_2] = [G]^{-1} \Delta m [\Sigma_{C_2}] [H]$$

$$[\tilde{P}_3] = [G]^{-1} \Delta m [\Sigma_{C_3}] [H]$$

$$[C_1] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow [\Sigma_{C_1}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A/L \Rightarrow [C_2] = \begin{bmatrix} 0 & C_{2,12} \\ C_{2,21} & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \Delta m_2 [\Sigma_{C_2}] =$$

$$\frac{\Delta m_2}{C_{2,21}} \begin{bmatrix} C_{2,12} C_{2,21} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{bmatrix} k_r & 0 \\ 0 & \frac{1}{k_f} \end{bmatrix}$$

$$N/R \Rightarrow [C_3] = \begin{bmatrix} C_{3,11} & C_{3,12} \\ C_{3,21} & C_{3,11} \end{bmatrix} \Leftrightarrow \Delta m_3 [\Sigma_{C_3}] =$$

$$\frac{\Delta m_3}{C_{3,21}} \begin{bmatrix} C_{3,12} C_{3,21} - C_{3,11}^2 & C_{3,11} \\ -C_{3,11} & 1 \end{bmatrix} \stackrel{!}{=} \frac{1}{\mu_f} \begin{bmatrix} \mu_f \mu_r - \varrho^2 & \varrho \\ -\varrho & 1 \end{bmatrix}$$

Koeffizienten Vergleich:

- $k_f = \frac{C_{2,21}}{\Delta m_2}$
- $k_r = \Delta m_2 C_{2,12}$
- $\mu_f = \frac{C_{3,21}}{\Delta m_3}$
- $\varrho = C_{3,11}$
- $\mu_r = \Delta m_3 C_{3,12}$

Bestimmung von $k_f, k_r, \mu_f, \varrho, \mu_r$

$$[\tilde{P}_2] [P_1]^{-1} =$$

$$[G]^{-1} \Delta m_2 [\Sigma_{C_2}] [H] \left([G]^{-1} [\Sigma_{C_1}] [H] \right)^{-1} =$$

$$[G]^{-1} \Delta m_2 [\Sigma_{C_2}] [H] [H]^{-1} [\Sigma_{C_1}]^{-1} [G] \Rightarrow$$

$$\bullet \beta_1 = \text{spur}\{[\tilde{P}_2] [P_1]^{-1}\} = \text{spur}\{[\Sigma_{C_2}] [\Sigma_{C_1}]^{-1}\} =$$

$$\text{spur}\left\{\begin{bmatrix} k_r & 0 \\ 0 & \frac{1}{k_f} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right\} = k_r + \frac{1}{k_f}$$

$$\bullet \beta_2 = \text{spur}\{[\tilde{P}_3] [P_1]^{-1}\} = \text{spur}\left\{\frac{1}{\mu_f} \begin{bmatrix} \mu_f \mu_r - \varrho^2 & \varrho \\ \varrho & 1 \end{bmatrix}\right\} =$$

- $\frac{1}{\mu_f} (\mu_f \mu_r - \varrho^2 + 1)$
- $\beta_3 = \text{spur}\{[\tilde{P}_3] [P_1]^{-1} [\tilde{P}_2] [P_1]^{-1}\} =$
 $\text{spur}\{\Delta m_3 [\Sigma_{C_3} \Delta m_2 [\Sigma_{C_2}]]\} =$
 $\text{spur}\{\frac{1}{\mu_f} \begin{bmatrix} \mu_f \mu_r - \varrho^2 & \varrho \\ \varrho & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_r & 0 \\ 0 & \frac{1}{k_f} \end{bmatrix}\} =$
 $\frac{1}{\mu_f} \left[(\mu_f \mu_r - \varrho^2) k_r + \frac{1}{k_f} \right]$
- $\beta_4 = \det\{[\tilde{P}_2] [P_1]^{-1}\} = \det\{[\Sigma_{C_2}] [\Sigma_{C_1}]^{-1}\} =$
 $\det\{\begin{bmatrix} k_r & 0 \\ 0 & \frac{1}{k_f} \end{bmatrix}\} = \frac{k_r}{k_f} \Leftrightarrow$
 $k_r = \beta_4 k_f$
- $\beta_5 = \det\{[\tilde{P}_3] [P_1]^{-1}\} = \det\{[\Sigma_{C_2}] [\Sigma_{C_1}]^{-1}\} =$
 $\det\{\frac{1}{\mu_f} \begin{bmatrix} \mu_f \mu_r - \varrho^2 & \varrho \\ \varrho & 1 \end{bmatrix}\} = \frac{1}{\mu_f^2} (\mu_f \mu_r) = \frac{\mu_r}{\mu_f} \Leftrightarrow$
 $\mu_r = \beta_5 \mu_f$
- $\beta_1 = k_r + \frac{1}{k_f} = k_r + \frac{\beta_4}{k_r} \Rightarrow k_{r1,2} = \frac{\beta_1}{2} \pm \sqrt{\frac{\beta_1^2}{4} - \beta_4}$
- $\beta_2 \Rightarrow \varrho^2 = \mu_f \mu_r - \mu_r \beta_2 + \frac{1}{\mu_f}$
- $\mu_f = \frac{\frac{1}{k_f} - k_r}{\beta_3 - k_r \beta_2}$

6.5.5 Spezialisierung auf TMR-Verfahren

- $k_r = 0$
- $\mu_r = 0$
- $k_f = \frac{1}{\beta_1}$
- $\mu_f = \frac{1}{k_r \beta_3} = \frac{\beta_1}{\beta_3}$
- $\varrho^2 = 1 - \frac{\beta_1 \beta_2}{\beta_3}$
- Match $[C_2] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- Reflexionsstandard: $[C_3] = \begin{bmatrix} \varrho & 0 \\ 0 & \varrho \end{bmatrix}$

6.5.6 Spezialisierung auf TLR-Verfahren

- $\mu_r = 0$
- $k_r = k_f \Rightarrow \beta_4 = 1$
- $k_{r1,2} = \frac{\beta_1}{2} \pm \sqrt{\frac{\beta_1^2}{4} - \beta_4}$
- $\mu_f = \frac{\frac{1}{k_f} - k_r}{\beta_3 - k_r \beta_2}$
- $\varrho^2 = 1 - \mu_f \beta_2$

6.5.7 Bedeutung von TLR für Messbettkalibrierung

Fehlt Bild

Phasenbezugsebene festgelegt durch Reflektionstandards
Kalibrierpyramide

- $T \Rightarrow [C_1] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow [P_1] = [G]^{-1} [\Sigma_{C_1}] [H] =$
 $[G]^{-1} [H]$
- $R \Rightarrow [C_3] = \begin{bmatrix} \varrho & 0 \\ 0 & \varrho \end{bmatrix}$
- $L \Rightarrow [C_2] = \begin{bmatrix} 0 & k \\ k & 0 \end{bmatrix}$

Fehlt Bild